

Kỹ Thuật Lập Trình Python

KẾT NỐI HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU



1



Kết nối hệ quản trị CSDL

Nội dung

- MS SQL Server Developer 2019
- MySQL Community Server

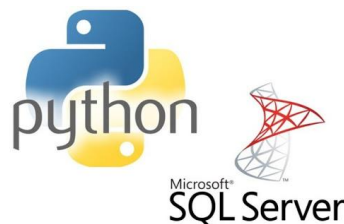
2



Python - MS SQL Server

Giới thiệu

1. Kết nối MS SQL Server trong Python
2. Select
3. Insert
4. Update
5. Delete



Ref.: <https://docs.microsoft.com/vi-vn/sql/connect/python/pyodbc/python-sql-driver-pyodbc>

Kỹ thuật Lập trình Python

3

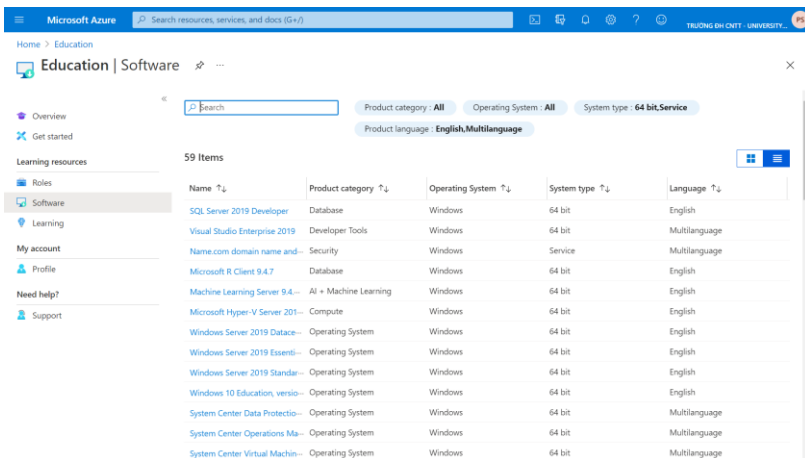
3



Python - MS SQL Server

Cài đặt MS SQL Server Developer 2019

- Truy cập <https://portal.azure.com/> dùng mssv



Kỹ thuật Lập trình Python

4

4



Python - MS SQL Server

Phương pháp

- Step 1: ODBC: Open Database Connectivity
- Step 2: Database: MS SQL Server
- Step 3: Kết nối

Ref.: <https://mkleehammer.github.io/pyodbc/>

Ref.: <https://docs.microsoft.com/vi-vn/sql/connect/python/pyodbc/python-sql-driver-pyodbc>



Python - MS SQL Server

Step #1

- Cài đặt ODBC: Open Database Connectivity
- Link: <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2156749>
- Hoặc vào thư mục Lib trong LAB để tải về.
- Cài **pyodbc** vào interpreter: **pip install pyodbc**

==> Giải thích thêm về việc dùng **pyodbc** cho kết nối hệ quản trị CSDL khác.



Python - MS SQL Server

Step #2

Tạo hoặc sử dụng lại SQL database

Microsoft SQL Server

- Sử dụng lại database
- Ref.: <https://www.sqlservertutorial.net/load-sample-database/>

Azure SQL Database

- Create a SQL database in minutes using the Azure portal
- Ref.: <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/single-database-create-quickstart>

Kỹ thuật Lập trình Python

7

7



Python - MS SQL Server

Step #3: Connect

```

1 import pyodbc
2 drive = 'SQL Server'
3 server = 'localhost\HP_MSSQLSERVER'
4 database = 'BikeStores'
5 username = ''
6 password = ''
7 str_sql = 'DRIVER={0};SERVER={1};DATABASE={2};UID={3};PWD={4}'.format(drive,
8                                                                    server,
9                                                                    database,
10                                                                    username,
11                                                                    password)
12 cnxn = pyodbc.connect(str_sql)
13 cursor = cnxn.cursor()
  
```

Kỹ thuật Lập trình Python

8

8



Python - MS SQL Server

Selection

```
1 query = """SELECT first_name, last_name, email, phone
2           FROM sales.staffs"""
3 cursor.execute(query)
4
5 for row in cursor:
6     print(row)
```

```
('Fabiola', 'Jackson', 'fabiola.jackson@bikes.shop', '(831) 555-5554')
('Mireya', 'Copeland', 'mireya.copeland@bikes.shop', '(831) 555-5555')
('Genna', 'Serrano', 'genna.serrano@bikes.shop', '(831) 555-5556')
('Virgie', 'Wiggins', 'virgie.wiggins@bikes.shop', '(831) 555-5557')
('Jannette', 'David', 'jannette.david@bikes.shop', '(516) 379-4444')
('Marcelene', 'Boyer', 'marcelene.boyer@bikes.shop', '(516) 379-4445')
('Venita', 'Daniel', 'venita.daniel@bikes.shop', '(516) 379-4446')
('Kali', 'Vargas', 'kali.vargas@bikes.shop', '(972) 530-5555')
('Layla', 'Terrell', 'layla.terrell@bikes.shop', '(972) 530-5556')
('Bernardine', 'Houston', 'bernardine.houston@bikes.shop', '(972) 530-5557')
```

Kỹ thuật Lập trình Python

9

9



Python - MS SQL Server

Selection

```
1 query = """SELECT first_name, last_name, email, phone
2           FROM sales.staffs"""
3 cursor.execute(query)
4 row = cursor.fetchone()
5
6 while row:
7     print(row)
8     row = cursor.fetchone()
```

```
('Fabiola', 'Jackson', 'fabiola.jackson@bikes.shop', '(831) 555-5554')
('Mireya', 'Copeland', 'mireya.copeland@bikes.shop', '(831) 555-5555')
('Genna', 'Serrano', 'genna.serrano@bikes.shop', '(831) 555-5556')
('Virgie', 'Wiggins', 'virgie.wiggins@bikes.shop', '(831) 555-5557')
('Jannette', 'David', 'jannette.david@bikes.shop', '(516) 379-4444')
('Marcelene', 'Boyer', 'marcelene.boyer@bikes.shop', '(516) 379-4445')
('Venita', 'Daniel', 'venita.daniel@bikes.shop', '(516) 379-4446')
('Kali', 'Vargas', 'kali.vargas@bikes.shop', '(972) 530-5555')
('Layla', 'Terrell', 'layla.terrell@bikes.shop', '(972) 530-5556')
('Bernardine', 'Houston', 'bernardine.houston@bikes.shop', '(972) 530-5557')
```

Kỹ thuật Lập trình Python

10

10



Python - MS SQL Server

Run query

```
1 cursor.execute("SELECT @@version;")
2 row = cursor.fetchone()
3 while row:
4     print(row, '==>', type(row))
5     row = cursor.fetchone()
```

```
('Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64) \n\tSep 24 2019 13:48:23 \n\tCopyright (C) 2019 Microsoft Corporation\n\tDeveloper Edition (64-bit) on Windows 10 Pro 10.0 <X64> (Build 19042: )\n', ) ==> <class 'pyodbc.Row'>
```

```
1 cursor.execute("SELECT @@version;")
2 row = cursor.fetchone()
3 for i in row:
4     print(i, '==>', type(i))
```

```
Microsoft SQL Server 2019 (RTM) - 15.0.2000.5 (X64)
Sep 24 2019 13:48:23
Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation
Developer Edition (64-bit) on Windows 10 Pro 10.0 <X64> (Build 19042: )
==> <class 'str'>
```

Kỹ thuật Lập trình Python

11

11



Python - MS SQL Server

Insert

```
1 import pyodbc
2 drive = 'SQL Server'
3 server = 'localhost\HP_MSSQLSERVER'
4 database = 'QLBH'
5 username = ''
6 password = ''
7 str_sql = 'DRIVER={0};SERVER={1};DATABASE={2};UID={3};PWD={4}'.format(drive,
8 server,
9 database,
10 username,
11 password)
12 cnxn = pyodbc.connect(str_sql)
13 cursor = cnxn.cursor()
```

```
1 cursor.execute("insert into nhan_vien(id_nv, ho_ten, phone, mail, note) \
2 values('80266', N'Nguyễn Thanh Nghị', '0988888888', 'nghinh@vinmark.vn', N'Giám đốc')")
3 cursor.commit()
```

```
1 for row in cursor.execute("select * from nhan_vien"):
2     print(row)
```

Kỹ thuật Lập trình Python

12

12



Python - MS SQL Server

Update

```
1 count = cursor.execute("update nhan_vien set note=? where id_nv=?", 'Nhân viên', '80266').rowcount
```

```
1 count
```

1



Python - MS SQL Server

Delete

```
1 count = cursor.execute("delete from nhan_vien where id_nv=80265").rowcount
```

```
1 count
```

1



Bài tập

- Thiết kế class MSSQLConnection dùng để lấy dữ liệu, cập nhật, thêm, xóa

MSSQLConnection
+ ...
+ connect() + close() + query(sql) + update(sql) +....



Python MySQL

Giới thiệu

1. Kết nối MySQL trong Python
2. Insert
3. Update
4. Delete
5. Select





Python MySQL

Cài đặt MySQL Community Server

- Truy cập:

<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

MySQL Community Server 8.0.24

Select Operating System:

[Looking for previous GA versions?](#)

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

All MySQL Products. For All Windows Platforms. In One Package.

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.

Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI [Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

Download	Version	Size	Action
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive (mysql-8.0.24-winx64.zip)	8.0.24	201.3M	Download
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive Debug Binaries & Test Suite (mysql-8.0.24-winx64-debug-test.zip)	8.0.24	491.0M	Download

MD5: 8d073a7f62701ed36c341d8091396847 | [Signature](#)

MD5: 068379d0bdc32c98002e4966b5a7bd2e | [Signature](#)

Kỹ thuật Lập trình Python

18

18



Python MySQL

Phương pháp

Để kết nối đến MySQL database, có thể sử dụng các mô-đun:

- MySQL Connector Python
- PyMySQL
- MySQLDB
- MySQLClient
- OurSQL

Kỹ thuật Lập trình Python

19

19



Python MySQL

Connect to MySQL Database

1. Install MySQL connector module

```
pip install mysql-connector-python
```

2. Import MySQL connector module

```
import mysql.connector
```

3. Dùng phương thức **connect()** để kết nối đến MySQL Connector **class** kết quả thành công là một **MySQLConnection object**



Python MySQL

Connect to MySQL Database

4. Dùng phương thức **cursor()** trong **MySQLConnection object** để tạo một **cursor object** nhằm thực thi SQL.

5. Dùng phương thức **execute()** để run **SQL query** và trả về kết quả query.

6. Dùng **fetchall()** để trích xuất kết quả **query**. Cụ thể, **cursor.fetchall()** hoặc **fetchone()** hoặc **fetchmany()** để đọc kết quả query.

7. Dùng phương thức **cursor.close()** và **connection.close()** để thoát cursor và connection objects => đóng quá trình kết nối hệ quản trị CSDL.



Python MySQL

Connect to MySQL Database

Chú ý: Khi kết nối đến hệ quản trị CSDL nhờ sử dụng thêm **try ... except**

Kỹ thuật Lập trình Python

22

22



Python MySQL

Ví dụ

```

1  #B1
2  !pip install mysql-connector-python
3  #B2
4  import mysql.connector
5  #B3
6  mydb = mysql.connector.connect(
7      host="localhost",
8      user="root",
9      password="12345678",
10     database="QLBH"
11 )
12 #B4: cursor obj
13 cursor = mydb.cursor()
14 #B5: Kết quả truy vấn
15 cursor.execute("SHOW DATABASES")
16 #B6
17 rows = cursor.fetchall()
18 for row in rows:
19     print(row, end=' ')
20 #B7
21 cursor.close()

```

('information_schema',) ('mysql',) ('nhân_vien',) ('performance_schema',) ('qlbh',) ('sakila',) ('sys',) ('world',)

True

Kỹ thuật Lập trình Python

23

23



Python MySQL

Select

```
#B2
import mysql.connector
#B3
mydb = mysql.connector.connect(
    host="localhost",
    user="root",
    password="12345678",
    database="QLBH"
)
#B4: cursor obj
cursor = mydb.cursor()
#B5: Kết quả truy vấn
cursor.execute("SELECT * FROM nhan_vien")
#B6
rows = cursor.fetchall()
for row in rows:
    print(row)
#B7
cursor.close()

('80265', 'Nguyễn Văn Ân', '0966263355', 'annv@viettel.vn', 'Nhân viên')

True
```

Kỹ thuật Lập trình Python

24

24



Python MySQL

Insert

```
1 import mysql.connector
2
3 db = mysql.connector.connect(
4     host="localhost",
5     user="root",
6     password="12345678",
7     database="QLBH"
8 )
9 cursor = db.cursor()
10 sql = "INSERT INTO nhan_vien (id_nv, ho_ten, phone, mail, note) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)"
11 val = ("80266", "Phạm Văn Hai", "0988888888", "haipv@viettel.vn", "Giám đốc")
12 cursor.execute(sql, val)
13 db.commit()
14 print(cursor.rowcount, "record inserted.")

1 record inserted.
```

Kỹ thuật Lập trình Python

25

25



Python MySQL

Update

```

1 import mysql.connector
2 db = mysql.connector.connect(
3     host="localhost",
4     user="root",
5     password="12345678",
6     database="QLBH"
7 )
8 cursor = db.cursor()
9
10 sql = "UPDATE nhan_vien SET phone = '0976263355' WHERE id_nv = '80265'"
11
12 cursor.execute(sql)
13 db.commit()
14
15 print(cursor.rowcount, "record(s) affected")

```

1 record(s) affected



Python MySQL

Delete

```

1 import mysql.connector
2 mydb = mysql.connector.connect(
3     host="localhost",
4     user="root",
5     password="12345678",
6     database="QLBH"
7 )
8 mycursor = mydb.cursor()
9
10 sql = "DELETE FROM nhan_vien WHERE id_nv = '80266'"
11
12 mycursor.execute(sql)
13 mydb.commit()
14 print(mycursor.rowcount, "record(s) deleted")

```

1 record(s) deleted



36



Hỏi - Đáp



37